

Representación de números reales

Introducción

Representación en punto fijo

La representación en punto fijo consiste en destinar una cantidad fija de dígitos para la parte entera y otra para la parte fraccionaria. La posición de la coma es siempre fija, no se pone ya que queda implícito

S														
Signo (1 bit)	Parte entera (n bits)									Parte fraccionaria (m bits)				

Ejemplo:

$36'625 = 100|00'101$

$36 \begin{array}{l} \text{12} \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{l} 18 \text{12} \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{l} 9 \text{12} \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{l} 4 \text{12} \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{l} 2 \text{12} \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{l} 1 \text{12} \\ \hline 0 \end{array}$

$0'625 \begin{array}{l} \text{12} \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{l} 25 \text{12} \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{l} 50 \text{12} \\ \hline 0 \end{array}$

$\begin{array}{r} 0'625 \\ \times 2 \\ \hline 1'250 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0'25 \\ \times 2 \\ \hline 0'50 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0'50 \\ \times 2 \\ \hline 1'00 \end{array}$

[illegible]

¿Qué es la IEEE?

El **Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica** (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) es una asociación mundial sin fines de lucro formada por profesionales de distintas áreas, como ingenieros electricistas, electrónicos, en computación, matemáticos aplicados, ingenieros en telecomunicación, etc.

Fue creado en 1884 por Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, Franklin Leonard Pope y otros ingenieros. En 1963 adoptó el nombre de IEEE al fusionarse asociaciones con el AIEE (American Institute of Electrical Engineers) y el IRE (Institute of Radio Engineers).

Según el mismo IEEE, su trabajo es promover la creatividad, el desarrollo y la integración, compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general para beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales. **Se dedican a la normalización y el desarrollo en áreas técnicas.**

Notación científica

Una forma de representar números muy grandes, o muy pequeños de manera compacta es la notación científica. En vez de enumerar todos los dígitos que forman el número, éste se expresa como un valor multiplicado por una potencia de 10. Algunos ejemplos:

$1,4959787 \times 10^{11} \text{ m}$	Es la distancia promedio de la tierra al sol
$2,75 \times 10^{-8} \text{ m}$	Diámetro de una molécula de agua
$6,02 \times 10^{23}$	Cantidad de moléculas en un mol de una substancia (número de Avogadro)

Por ejemplo el número 1234,5 puede escribirse como

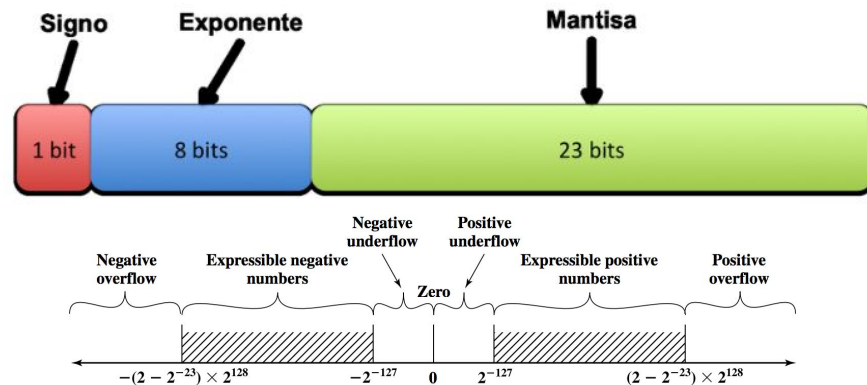
12345×10^{-1}	$1234,5 \times 10^0$	$123,45 \times 10^1$	$12,345 \times 10^2$	$1,2345 \times 10^3$	$0,12345 \times 10^4$
				Normalizado	

Representación en punto flotante

La representación de números de punto flotante usa un esquema similar a la notación científica para representar números reales, definiendo una cantidad de dígitos para la **mantisa** y para el **exponente**.

Históricamente las computadoras implementaron este tipo de datos de distintas maneras, dificultando la transmisión de datos, entonces, la IEEE decide establecer un estándar llamado IEEE-754 que puede ser:

	Signo	Exponente	Mantisa	Total bits
Precisión Simple	1 bit	8 bits	23 bits	32
Precisión Doble	1 bit	11 bits	52 bits	64
Precisión Extendida	1 bit	15 bits	63 bits	80



Ejemplo de representación en punto flotante

Se desea conocer la representación de $534,5_{10}$ en punto flotante

Pasos:

1. Como el número es positivo, el bit de signo será $s = 0$.
2. Convertir el número a binario puro (sin signo)

$$534,5_{10} = 1000010110,1_2$$

3. Si la parte entera es mayor a 1 debemos normalizarlo

$$1000010110,1_2 = \underline{1,0000101101}_2 \times 2^9$$

4. Codificamos el exponente en exceso-127:

$$9 + 127 = 136 = 10001000_2$$

5. En la mantisa se coloca la parte fraccionaria y se completa con ceros a la derecha
6. Si el ejercicio lo pide pasar a hexadecimal

Signo	Exponente	Mantisa
0		

Signo	Exponente	Mantisa
0	10001000	

Signo	Exponente	Mantisa
0	10001000	<u>0000101101</u> 00000000000000

Ejemplo de representación en punto flotante

Se desea conocer la representación de $-0,1875_{10}$ en punto flotante

Pasos:

1. Como el número es negativo, el bit de signo será $s = 1$
2. Convertir el número a binario puro (sin signo)

$$0,1875_{10} = 0,0011_2$$

3. Si la parte entera es cero debemos normalizarlo

$$0,0011_2 = 1,1_2 \times 2^{-3}$$

4. Codificamos el exponente en exceso-127:

$$-3 + 127 = 124 = 01111100_2$$

5. En la mantisa se coloca la parte fraccionaria y se completa con ceros a la derecha
6. Si el ejercicio lo pide pasar a hexadecimal

Signo	Exponente	Mantisa
1		

Signo	Exponente	Mantisa
1	01111100	

Signo	Exponente	Mantisa
1	01111100	100000000000000000000000

Gracias

¿Preguntas?